

Equipe: Jorge Antonio, Davi Clemente, Pedro Valença, Ygor Sampaio e Nicolas Tavares

ESP32-C3 + DHT11

Relatório de Teste, Configuração e Diagnóstico

Projeto: Leitura de temperatura e umidade

Microcontrolador: ESP32-C3

Sensor: DHT11 — versão de 4 pinos

GPIO utilizado: GPIO 4

IDE: Arduino IDE

Data: 31/08/2026

1. Objetivo

Realizar a comunicação entre um **ESP32-C3** e um sensor **DHT11**, obtendo:

- Temperatura em graus Celsius (°C)
- Umidade relativa do ar (%)

O pino de dados escolhido para o DHT11 foi o **GPIO 4** do ESP32-C3.

2. Configuração do projeto

A configuração utilizada é:

ESP32-C3

└── GPIO 4 — DATA do DHT11

DHT11

├── VCC → 3V3
├── DATA → GPIO 4
├── NC → não conectado
└── GND → GND

O sensor utilizado é o **DHT11 de 4 pinos**, e não o módulo DHT11 de 3 pinos.

3. Biblioteca utilizada

O projeto utiliza a biblioteca:

DHT sensor library — Adafruit

O código utiliza:

```
#include <DHT.h>
```

Durante o desenvolvimento foi necessário instalar a biblioteca através do gerenciador de bibliotecas da Arduino IDE.

Dependendo da versão da biblioteca, também pode ser necessária a instalação da dependência:

Adafruit Unified Sensor

4. Problema inicial — biblioteca não encontrada

Na primeira tentativa de compilação apareceu:

fatal error: DHT.h: No such file or directory

Causa

A biblioteca DHT ainda não estava instalada na Arduino IDE.

Solução

Foi instalada a:

DHT sensor library by Adafruit

através do gerenciador de bibliotecas da Arduino IDE.

Após isso, o erro relacionado ao arquivo `DHT.h` deixou de ser o problema principal.

5. Problema — arquivo ELF não encontrado

Em determinado momento a Arduino IDE apresentou:

```
Unable to find executable file at  
C:/Users/.../sketch_aug31a.ino.elf
```

Esse problema estava relacionado ao processo de compilação/upload e ao arquivo executável temporário gerado pela Arduino IDE.

Foi realizado um teste independente para verificar se o ESP32-C3 conseguia executar um programa básico.

6. Primeiro teste do ESP32-C3

Foi utilizado um código simples para testar a comunicação serial.

O ESP32-C3 apresentou repetidamente:

```
Hello, ESP32-C3!  
Hello, ESP32-C3!  
Hello, ESP32-C3!  
Hello, ESP32-C3!
```

Resultado

O teste confirmou que:

- O ESP32-C3 estava funcionando.
- A placa estava sendo programada corretamente.
- O upload estava funcionando.
- O Monitor Serial estava funcionando.
- A comunicação serial estava configurada em **115200 baud**.

Portanto, o ESP32-C3 foi considerado operacional.

7. Primeiro teste com o DHT11

Depois de solucionar a questão da biblioteca, foi iniciado o teste do DHT11 utilizando:

```
#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT11
```

O programa conseguiu iniciar normalmente e apresentou:

```
=====
  TESTE DHT11 - ARROCHA! 🐼
=====
Lendo o sensor...
```

Entretanto, durante a tentativa de leitura do sensor, o ESP32-C3 apresentou um erro grave e reiniciou.

8. Erro — Guru Meditation / Watchdog

O erro observado foi:

Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed
(Interrupt wdt timeout on CPU0).

Depois disso:

Rebooting...
ESP-ROM:esp32c3-api1-20210207

Também foi observado:

rst:0xc (RTC_SW_CPU_RST)

Interpretação

O ESP32-C3 está entrando em **watchdog timeout** durante a tentativa de comunicação com o DHT11.

O programa executa normalmente até:

Lendo o sensor...

e o travamento ocorre durante:

```
dht.readTemperature();
```

ou

```
dht.readHumidity();
```

Isso indica que o problema está concentrado na comunicação/leitura do DHT11.

9. Código atual do teste DHT11

Este é o **código atualmente utilizado no projeto**:

```
#include <DHT.h>
```

```
#define DHTPIN 4
```

```
#define DHTTYPE DHT11
```

```
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
```

```
void setup() {
```

```
  Serial.begin(115200);
```

```
  delay(2000);
```

```
  Serial.println();
```

```
  Serial.println("=====");
```

```
  Serial.println("  TESTE DHT11 - ARROCHA! 🦁");
```

```
  Serial.println("=====");
```

```
  dht.begin();
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
  Serial.println("Lendo o sensor...");
```

```
  float temperatura = dht.readTemperature();
```

```
  float umidade = dht.readHumidity();
```

```
if (isnan(temperatura) || isnan(umidade)) {  
  Serial.println("ERRO! DHT11 nao respondeu.");  
} else {  
  Serial.print("Temperatura: ");  
  Serial.print(temperatura);  
  Serial.println(" °C");  
  
  Serial.print("Umidade: ");  
  Serial.print(umidade);  
  Serial.println(" %");  
}  
  
Serial.println("-----");  
  
delay(2000);  
}
```

10. Resultado do código atual

O código inicia corretamente e apresenta:

```
=====
TESTE DHT11 - ARROCHA! 🐼
=====
Lendo o sensor...
```

Em seguida ocorre:

Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed
(Interrupt wdt timeout on CPU0).

Depois o ESP32-C3 reinicia:

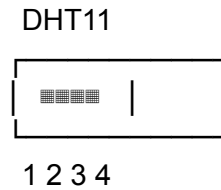
Rebooting...
ESP-ROM:esp32c3-api1-20210207

Portanto, **o código chega ao ponto de tentar ler o sensor, mas não consegue concluir a leitura.**

11. DHT11 de 4 pinos

O sensor utilizado possui 4 pinos.

A pinagem típica, olhando o sensor pela frente, com a grade do sensor voltada para o usuário:



Normalmente:

Pino 1 → VCC

Pino 2 → DATA

Pino 3 → NC

Pino 4 → GND

A ligação utilizada no projeto é:

DHT11 ESP32-C3

Pino 1 VCC → 3V3

Pino 2 DATA → GPIO 4

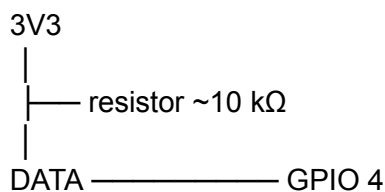
Pino 3 NC → não conectar

Pino 4 GND → GND

12. Ressalva sobre o resistor de pull-up

Em sensores DHT11 de 4 pinos, normalmente é recomendado um resistor de pull-up entre o sinal DATA e VCC.

Configuração típica:



Entretanto, durante este projeto foi adotada a configuração **sem resistor externo**.

Isso deve ser registrado como uma ressalva do experimento.

Caso o sensor continue sem responder, a utilização de um resistor de pull-up de aproximadamente **10 kΩ** deverá ser considerada como um dos próximos testes.

13. Teste de leitura direta

Também foi realizada uma tentativa de comunicação direta com o DHT11, sem depender da biblioteca `DHT.h`.

O resultado também foi:

```
Guru Meditation Error:
Core 0 panic'ed
(Interrupt wdt timeout on CPU0)
```

Conclusão

O problema não foi comprovadamente causado apenas pela biblioteca `DHT.h`.

É necessário continuar investigando a comunicação física e a configuração do ambiente.

14. Diagnóstico atual

Até o momento:

Item	Status
ESP32-C3	✓ Funcionando
Alimentação da placa	✓ Funcionando
Upload de programas	✓ Funcionando
Monitor Serial	✓ Funcionando

15. Imagem Funcionando

